Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Lembar Latihan Pertemuan 14

Rekursi dan Struct

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (20 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	14.1 Merancang fungsi rekursif dengan kasus basis dan langkah rekursif yang tepat, serta mendefinisikan struct dan memproses array of struct dengan fungsi; 14.2 Menelusuri pemanggilan rekursif dengan tumpukan panggilan atau pohon pemanggilan, dan menjelaskan peran kasus basis serta akses anggota struct

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (5 menit)

SUB-CPMK 14.1, 14.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Trace `pangkat(2, A)` dari soal setengah jadi. Tulis setiap panggilan dan nilai kembalinya. Berapa total panggilan?

Soal 1.2

Definisikan `STRUCT Buku` (judul, penulis, tahun, harga). Deklarasikan `bk[3]` dan tulis penugasan tahun terbit buku kedua menjadi 2020 + *B*.

Tingkat 2, Menengah (8 menit)

SUB-CPMK 14.1, MENERAPKAN

Soal 2.1

Tulis `FUNGSI jumlah(n) : integer` rekursif untuk 1 + 2 + ⋯ + *n*. Trace `jumlah(B+2)`.

Soal 2.2

Untuk `mhs[N] : Mahasiswa`, tulis fungsi yang mengembalikan indeks IPK tertinggi, dan fungsi yang menghitung mahasiswa dengan IPK 3.5 ke atas.

Tingkat 3, Tantangan (7 menit)

SUB-CPMK 14.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Ketiga fungsi rekursif ini salah. Gambar pohon atau tumpukan panggilan untuk contoh kecil, jelaskan, dan perbaiki.

```
FUNGSI fakt(n) : integer
  JIKA n = 1 MAKA RETURN 1
  RETURN n * fakt(n - 1) // dipanggil fakt(0)
FUNGSI fib(n) : integer
  JIKA n = 0 MAKA RETURN 0
  RETURN fib(n - 1) + fib(n - 2)
FUNGSI total(p, N) : integer
  JIKA N = 0 MAKA RETURN 0
  RETURN p[N].stok + total(p, N - 1)
```

Pengayaan

SUB-CPMK 14.1, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal P

Menara Hanoi: pindahkan n cakram dari tiang A ke C lewat B. Tulis prosedur rekursifnya dan hitung banyak langkah untuk $n = 3$ dan $n = A$.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 15.